

Φροντιστήριο για αρχάριους: Σήματα μετοχών

Από την έκπληξη κερδών στο χαρτοφυλάκιο — με απλά μαθηματικά
IC · IR · t-stat · gate · συνδυασμός σημάτων · risk parity

QuantIQ / AGEL AI — Stefanos Drakos

June 6, 2026

Αυτό το φυλλάδιο εξηγεί από το μηδέν, με μικρά αριθμητικά παραδείγματα, τι είναι ένα **σήμα** (signal) στις μετοχές, πώς μετράμε αν είναι αληθινό ή τύχη, και — το σημαντικότερο — πώς και γιατί ο συνδυασμός πολλών αδύναμων σημάτων μπορεί να δώσει κάτι χρήσιμο. Δεν χρειάζεται τίποτα πέρα από βασική άλγεβρα και την έννοια του μέσου όρου. Τα νούμερα στα παραδείγματα είναι από τα δικά μας πραγματικά πειράματα (own-PEAD, S&P, 2015–2024).

Contents

1 Τι είναι «σήμα» και γιατί είναι δύσκολο	1
1.1 Η «έκπληξη κερδών»: SUE	1
2 Από το σήμα στο χαρτοφυλάκιο: το long-short book	2
3 Μετράμε το σκιλ: IC (Information Coefficient)	2
4 Μετράμε την ποιότητα: IR (Information Ratio)	3
5 Αληθινό ή τύχη; t-statistic και Newey-West	3
6 Το «gate»: τι κρατάμε, τι πετάμε	4
7 Η καρδιά: γιατί ο συνδυασμός σημάτων βοηθάει	4
7.1 Το μαθηματικό (απλό)	4
7.2 Οι ΔΥΟ απαραίτητες προϋποθέσεις	5
7.3 Τι συμβαίνει αν είναι συσχετισμένα	5
8 Πώς συνδυάζονται μηχανικά: risk parity	5
9 Το πλήρες σύστημα και ο νόμος που το διέπει	6

10 Η τίμια προειδοποίηση (μη το ξεχάσεις ποτέ)	6
11 Σύνοψη σε μία σελίδα	6

1 Τι είναι «σήμα» και γιατί είναι δύσκολο

Στην αγορά, ό,τι φαίνεται στο διάγραμμα τιμής το βλέπουν όλοι και έχει ήδη τιμολογηθεί. Άρα ένα πραγματικό σήμα πρέπει να φέρνει **νέα πληροφορία** ή να εκμεταλλεύεται μια **συστηματική ανθρώπινη συμπεριφορά** που δεν έχει διορθωθεί.

Το παράδειγμά μας είναι το **PEAD** (Post-Earnings-Announcement Drift): όταν μια εταιρεία ανακοινώνει κέρδη *καλύτερα* από το αναμενόμενο, η μετοχή της τείνει να συνεχίζει να ανεβαίνει για εβδομάδες — η αγορά αντιδρά *αργά* (underreaction). Αυτό είναι τεκμηριωμένο από το 1968 (Ball & Brown) και 1989 (Bernard & Thomas).

Κλειδί: Σήμα = ένας αριθμός ανά μετοχή ανά μέρα, που *προβλέπει* (έστω ελάχιστα) τη μελλοντική σχετική απόδοση. «Σχετική» = σε σχέση με τις άλλες μετοχές, όχι απόλυτη.

1.1 Η «έκπληξη κερδών»: SUE

Πώς μετράμε πόσο μεγάλη ήταν η έκπληξη; Με το **SUE** (Standardized Unexpected Earnings):

$$SUE_{i,t} = \frac{E_{i,t} - E_{i,t-4}}{\sigma_i},$$

όπου $E_{i,t}$ τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της εταιρείας i στο τρίμηνο t , $E_{i,t-4}$ το *ίδιο τρίμηνο πέρσι* (η «αναμονή»: seasonal random walk), και σ_i η τυπική απόκλιση αυτών των ετήσιων μεταβολών. Δηλαδή: «πόσες τυπικές αποκλίσεις πάνω/κάτω από το συνηθισμένο ήταν η μεταβολή».

Παράδειγμα. Η εταιρεία έβγαλε EPS \$1.20 φέτος, \$1.00 πέρσι το ίδιο τρίμηνο. Η μεταβολή είναι +\$0.20. Αν τα τελευταία χρόνια οι μεταβολές της είχαν τυπική απόκλιση \$0.10, τότε $SUE = 0.20/0.10 = +2.0$: μια αρκετά μεγάλη *θετική* έκπληξη. Αν είχε βγάλει \$0.90 (μεταβολή -\$0.10), $SUE = -1.0$.

2 Από το σήμα στο χαρτοφυλάκιο: το long-short book

Ένα σήμα δεν λέει «η AAPL θα ανέβει». Λέει «οι μετοχές με μεγαλύτερο SUE θα τα πάνε *καλύτερα* από αυτές με μικρότερο». Άρα το παίζουμε **σχετικά**, με πολλές μετοχές μαζί:

1. Κάθε μέρα, κοίτα ποιες μετοχές ανακοίνωσαν πρόσφατα και πάρε το SUE τους.
2. **Κανονικοποίηση (z-score):** αφάιρεσε τον μέσο, διάιρεσε με την τυπική απόκλιση, ώστε όλα τα SUE της μέρας να είναι συγκρίσιμα (μέσος 0, τυπική απόκλιση 1).

3. **Long** (αγόρασε) τις κορυφαίες θετικές, **short** (πούλα) τις χειρότερες αρνητικές.
4. **Dollar-neutral**: ίσα λεφτά long και short. Έτσι δεν στοιχηματίζεις αν η αγορά γενικά ανεβαίνει/πέφτει — μόνο στη *σχετική* απόδοση.
5. Κράτα τη θέση όσο διαρκεί το drift (στα δεδομένα μας ≈ 51 εργάσιμες ≈ 2.5 μήνες), μετά βγες. Το SUE δεν ξαναυπολογίζεται κάθε μέρα — είναι ένας αριθμός ανά τριμηνιαία ανακοίνωση.

Παράδειγμα. Πραγματική μέρα (2024-07-01, 401 μετοχές): 166 long / 209 short. Κέρδισαν κυρίως τα *shorts που έπεσαν*: η BMY ήταν short και έπεσε $-1.12\% \rightarrow +4.16$ bp· η UNH short, $-1.48\% \rightarrow +4.55$ bp. Ένα long μάς πλήγωσε: η XEL long, αλλά έπεσε $-1.05\% \rightarrow -1.44$ bp. Σύνολο μέρας: $+13.4$ bp. (1 bp = 0.01%.)

Κλειδί: Δύο πηγές κέρδους: longs που *ανεβαίνουν* **και** shorts που *πέφτουν*. Κάθε μέρα είναι μικροσκοπικό νούμερο· το αποτέλεσμα έρχεται από το άθροισμα χιλιάδων ημερών.

3 Μετράμε το σκίλ: IC (Information Coefficient)

Το **IC** είναι η *συσχέτιση* μεταξύ του σήματος σήμερα και της απόδοσης αύριο, σε όλες τις μετοχές μιας μέρας:

$$IC_d = \text{corr}(\text{σήμα}_{i,d}, \text{απόδοση}_{i,d+1}), \quad -1 \leq IC \leq 1.$$

IC = 0 σημαίνει «καμία προβλεπτική ικανότητα». IC = 1 «τέλεια πρόβλεψη» (δεν υπάρχει ποτέ).

Προσοχή: Στις μετοχές, ένα πολύ καλό σήμα έχει $IC \approx 0.05$. Τα δικά μας σήματα: $IC \approx 0.02-0.04$. Φαίνεται απελπιστικά μικρό — και όμως, με αρκετές μετοχές, αξιοποιείται. Δες παρακάτω γιατί.

Παράδειγμα. Αν κατατάξεις 100 μετοχές με το σήμα και αύριο οι «καλές» τα πάνε λίγο καλύτερα κατά μέσο όρο, η συσχέτιση μπορεί να είναι μόλις 0.03. Σε μία μέρα αυτό είναι θόρυβος. Σε 2500 μέρες $\times 300$ μετοχές, το σταθερό κομματάκι ξεχωρίζει από τον θόρυβο.

4 Μετράμε την ποιότητα: IR (Information Ratio)

Το **IR** είναι «απόδοση ανά μονάδα ρίσκου», ετησιοποιημένο. Αν r_d η ημερήσια απόδοση του long-short book:

$$IR = \sqrt{252} \frac{\bar{r}}{\sigma_r},$$

όπου $\bar{r}$ ο μέσος ημερήσιος και σ_r η τυπική απόκλιση των ημερήσιων αποδόσεων· το $\sqrt{252}$ (εργάσιμες/έτος) το κάνει ετήσιο. Είναι ο «ξάδερφος» του Sharpe ratio.

Παράδειγμα. Στα δικά μας (own-PEAD, 401 μετοχές, 2015-2024): μέσος $\bar{r} = +0.68$ bp/μέρα, τυπική απόκλιση $\sigma_r = 11$ bp. Τότε

$$IR = \sqrt{252} \cdot \frac{0.68}{11} = 15.87 \cdot 0.062 \approx 0.98 \text{ (full sample),}$$

και 0.74 στο αυστηρό out-of-sample. Νικηφόρες μέρες: 53.8% (μέση νίκη +7.6 bp), χαμένες 46.1% (μέση ζημιά −7.4 bp). Το «edge» είναι κυριολεκτικά ξυράφι: κερδίζεις λίγο πιο συχνά και λίγο περισσότερο.

Κλειδί: IC = πόσο σκιλ (μέγεθος σήματος). IR = πόσο καλά πληρώνεται αυτό το σκιλ σε σχέση με το ρίσκο. Καλό μεμονωμένο σήμα σε free data: IR περίπου 0.3-0.8.

5 Αληθινό ή τύχη; t-statistic και Newey-West

Ένα θετικό IR μπορεί να είναι *τύχη*. Το **t-statistic** ρωτάει: «αν στην πραγματικότητα δεν υπήρχε κανένα edge, πόσο απίθανο θα ήταν να δούμε αποτέλεσμα τόσο μεγάλο, καθαρά από τύχη;»

$$t = \frac{\bar{r}}{SE(\bar{r})}, \quad SE(\bar{r}) = \frac{\sigma_r}{\sqrt{n}}.$$

Παράδειγμα. Αναλογία με κέρμα. Ρίχνεις 10 φορές, βγαίνουν 7 κορώνες: μπορεί τύχη. Ρίχνεις 1000 φορές, βγαίνουν 700: σχεδόν σίγουρα πειραγμένο. Το t συνδυάζει πόσο μεγάλη η απόκλιση επί πόσα δεδομένα: όσο περισσότερες μέρες, τόσο μικρότερη η αβεβαιότητα SE, τόσο μεγαλύτερο το t .

$ t $	Πιθανότητα να είναι τύχη	Ετυμηγορία
~ 1	$\sim 30\%$	μπορεί κάλλιστα να είναι θόρυβος
~ 2	$\sim 5\%$	το κατώφλι «στατιστικά σημαντικό»
2.54	$\sim 1\%$	αρκετά σίγουροι ότι είναι πραγματικό

Newey-West: τα κέρδη μαζεύονται σε «σεζόν» και οι θέσεις επικαλύπτονται, οπότε το απλό t είναι ψεύτικα αισιόδοξο. Η διόρθωση Newey-West (1987) το μειώνει ώστε να μην αυτο-εξαπατηθούμε. Το δικό μας own-PEAD: IR = 0.74 με Newey-West $t = 2.54$ — δηλαδή $\sim 1\%$ πιθανότητα τύχης. Πραγματικό, αλλά μέτριο.

6 Το «gate»: τι κρατάμε, τι πετάμε

Κλειδί: Δεχόμαστε ένα σήμα *μόνο* αν περάσει το **gate**: $|t_{NW}| > 2$ out-of-sample. Όσα βγαίνουν null ή αρνητικά **τα πετάμε** — δεν τα «κουμπώνουμε για να γεμίσουμε».

Από τα δικά μας:

Σήμα	IR	t_{NW}	Απόφαση
own-PEAD (ευρύ universe, mid-caps)	0.74	2.54	κρατάμε
own-PEAD (μόνο mega-caps)	0.40	1.20	πετάμε (null εκεί)
lead-lag (ευρύ universe)	0.03	0.10	πετάμε (null/εύθραυστο)

Προσοχή: Δεν μετατρέπεις σκουπίδια σε χρυσό. «Τρέχουμε πολλές αναλύσεις που βγαίνουν αρνητικές» = αυτό είναι το *κοσκίνισμα*. Οι περισσότερες υποψήφιες πέφτουν (σωστά)· κρατάς μόνο τις λίγες γνήσιες.

7 Η καρδιά: γιατί ο συνδυασμός σημάτων βοηθάει

Εδώ είναι το κεντρικό μάθημα. Έστω N σήματα, καθένα με ίδιο μικρό IR, που είναι **ασυσχέτιστα** (λένε διαφορετικά πράγματα). Τα συνδυάζουμε ισόποσα. Τι γίνεται;

7.1 Το μαθηματικό (απλό)

Η απόδοση κάθε σήματος: $r_k = \mu + \varepsilon_k$, με σήμα (μέσο) μ και θόρυβο ε_k τυπικής απόκλισης σ . Ο μέσος N ασυσχέτιστων:

$$\bar{r} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N r_k = \mu + \frac{1}{N} \sum_k \varepsilon_k.$$

Το **σήμα μένει** μ . Ο **θόρυβος** όμως, επειδή είναι ασυσχέτιστος, μαζεύεται με τυπική απόκλιση

$$\sigma_{\bar{r}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \quad (\text{όχι } \sigma).$$

Αρα ο λόγος σήμα/θόρυβος — δηλαδή το IR — **μεγαλώνει**:

$$\text{IR}_{\text{combined}} = \frac{\mu}{\sigma/\sqrt{N}} = \text{IR}_{\text{single}} \cdot \sqrt{N}$$

Παράδειγμα. Δύο ασυσχέτιστα σήματα, καθένα IR = 0.4:

$$\text{IR}_{\text{combined}} = 0.4 \cdot \sqrt{2} = 0.57.$$

Τρία: $0.4 \cdot \sqrt{3} = 0.69$. Τέσσερα: $0.4 \cdot \sqrt{4} = 0.80$. Δέκα: $0.4 \cdot \sqrt{10} = 1.26$. Ο θόρυβος πέφτει πιο γρήγορα από το σήμα — γι' αυτό «πολλά μικρά» > «ένα μεγάλο».

Κλειδί: Είναι ο ίδιος κανόνας $\text{IR} = \text{IC} \cdot \sqrt{\text{breadth}}$ (Fundamental Law of Active Management, Grinold 1989) — αλλά εδώ το «breadth» είναι στον *χώρο των σημάτων*, όχι των μετοχών.

7.2 Οι ΔΥΟ απαραίτητες προϋποθέσεις

1. **Θετική προσδοκία** κάθε σήματος (έστω μικρή). Ένα null ($\mu \approx 0$) δεν προσθέτει τίποτα· ένα αρνητικό βλάπτει. Γι' αυτό υπάρχει το *gate*.
2. **Ορθογωνιότητα** (ασυσχέτιστα). Αν δύο σήματα είναι ίδια, ο συνδυασμός = το ίδιο πράγμα. Θεσ σήματα που λένε διαφορετικά πράγματα: PEAD (έκπληξη κερδών) $\perp$ momentum (τάση τιμής) $\perp$ value (αποτίμηση) $\perp$ regime (μεταβλητότητα).

7.3 Τι συμβαίνει αν είναι συσχετισμένα

Αν ο συντελεστής συσχέτισης είναι ρ (όχι 0), το όφελος καταρρέει. Για δύο σήματα:

$$IR_{\text{combined}} = IR_{\text{single}} \cdot \sqrt{\frac{2}{1+\rho}}.$$

Παράδειγμα. Με $\rho = 0$: $\sqrt{2} = 1.41\times$. Με $\rho = 0.5$: $\sqrt{2/1.5} = 1.15\times$. Με $\rho = 1$ (ίδια): $\sqrt{2/2} = 1\times$ — κανένα όφελος. Γι' αυτό το PEAD και το lead-lag, που μοιράζονται την earnings-season, πρέπει να διαχωριστούν (Fama-MacBeth) πριν συνδυαστούν.

8 Πώς συνδυάζονται μηχανικά: risk parity

Κάθε μέρα, για κάθε μετοχή, μετατρέπουμε κάθε σήμα σε z-score και τα αθροίζουμε σταθμισμένα:

$$\text{score}_i = \sum_k w_k z(\text{σήμα}_k)_i, \quad w_k \propto \frac{1}{\sigma_k} \text{ (risk parity)}.$$

Το **risk parity** δίνει λιγότερο βάρος στο πιο θορυβώδες σήμα — και, κρίσιμα, δεν χρησιμοποιεί «μαθημένα» βάρη (που θα έκαναν overfit). Μετά: long τις κορυφαίες score, short τις χειρότερες.

Παράδειγμα. Σήμα A με $\sigma_A = 1\%$, σήμα B με $\sigma_B = 2\%$. Inverse-vol βάρη: $w_A \propto 1/1 = 1$, $w_B \propto 1/2 = 0.5$. κανονικοποιημένα $w_A = 0.67$, $w_B = 0.33$. Το πιο σταθερό σήμα οδηγεί.

Προσοχή: Γιατί όχι «μάθε τα βάρη με ML/deep net»; Γιατί με $IC \approx 0.03$ το μοντέλο θα κάνει fit στον θόρυβο. Το DER paper το απέδειξε: η ευελιξία καταστρέφει τα σταθερά factors. Η σύσταση: low-capacity (ridge / risk parity), όχι deep nets.

9 Το πλήρες σύστημα και ο νόμος που το διέπει

$$IR = IC \cdot \sqrt{BR} \cdot TC$$

(BR = breadth, αριθμός ανεξάρτητων στοιχημάτων· TC = transfer coefficient, πόσο καθαρά περνά το σήμα σε θέσεις μετά κόστη/περιορισμούς). Το σύστημα:

Στρώμα	Ρόλος
Signal engine	δίνει IC + breadth: PEAD, momentum, value...(ορθογώνια, gated)
Combiner	risk parity (low-capacity, χωρίς overfit)
Risk layer	σταθμίζει το ρίσκο ανά regime (vol targeting), προστατεύει το TC

Παράδειγμα. Με $IC = 0.03$, $breadth = 300$ μετοχές $\times 4$ rebalances $= 1200$, και $TC = 0.3$:
 $IR = 0.03 \cdot \sqrt{1200} \cdot 0.3 = 0.03 \cdot 34.6 \cdot 0.3 \approx 0.31$. Μέτριο — και ρεαλιστικό.

10 Η τίμια προειδοποίηση (μη το ξεχάσεις ποτέ)

- **Κόστη.** Long-short πληρώνει spread + *short financing* (~ 300 bp/έτος!). Ένα ξυράφι-edge 0.68 bp/μέρα λεπταίνει επικίνδυνα μετά τα κόστη.
- **Survivorship bias.** Αν το universe έχει μόνο τους «επιζώντες», φουσκώνεις το αποτέλεσμα. Χρειάζεσαι point-in-time, as-traded μέλη.
- **Multiple testing.** Αν δοκιμάσεις 100 σήματα, 5 θα φανούν «σημαντικά» στην τύχη. Διόρθωση: Deflated Sharpe Ratio (Bailey & López de Prado 2014).
- **Fragility.** Τα σήματα αλλάζουν με το universe/περίοδο (το είδαμε: το lead-lag εξαφανίστηκε στο ευρύ universe). Headline διαγνωστικό = *durability*, όχι in-sample IR.
- **Δεν δημιουργείται edge από το πουθενά.** Ο συνδυασμός αξιοποιεί τα λίγα μικρά edges που έχεις ήδη επικυρώσει — δεν τα εφευρίσκει.

11 Σύνοψη σε μία σελίδα

1. **Σήμα** = αριθμός ανά μετοχή που προβλέπει σχετική απόδοση (π.χ. SUE από έκπληξη κερδών).
2. Παίζεται **cross-sectional**, dollar-neutral long-short, με πολλές μετοχές.
3. **IC** μετράει σκιλ (≈ 0.03), **IR** ποιότητα ($\approx 0.3-0.8$), **Newey-West t** αν είναι αληθινό ($|t| > 2$).
4. **Gate:** κράτα μόνο τα $|t| > 2$ · πέτα τα null/αρνητικά.
5. **Συνδυασμός:** N ασυσχέτιστα θετικά σήματα $\Rightarrow IR \cdot \sqrt{N}$. Χρειάζεται θετική προσδοκία + ορθογωνιότητα. Σταθμίζεις με risk parity (όχι ML overfit).
6. **Risk layer** από πάνω (vol targeting / DER) προστατεύει το drawdown.
7. Τίμια προσδοκία: μέτρια, εύθραυστα edges· η αξία είναι η πειθαρχημένη μεθοδολογία.

Αναφορές: Ball & Brown (1968)· Bernard & Thomas (1989)· Grinold (1989, Fundamental Law)· Newey & West (1987)· Bailey & López de Prado (2014, Deflated Sharpe)· Moreira & Muir (2017, volatility-managed).
 Νούμερα από QuantIQ own-PEAD, S&P, 2015–2024 (free EDGAR data).